



**SISTEM ANALISIS TOPIK GRUP WHATSAPP BERBASIS WEB
MENGUNAKAN BERTOPIC DENGAN INDOBERTWEET DAN BIRCH
CLUSTERING**

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat penelitian untuk memenuhi kelulusan
Program Studi Teknologi Informasi*

SKRIPSI

Oleh:

Moh. Yusril Maqoshidana

NIM 222410102064

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER**

2026

PERSEMBAHAN

Halaman ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, yang telah memberikan doa, dukungan, dan inspirasi
2. Keluarga besar, yang selalu ada dalam setiap langkah saya
3. Para pendidik dan dosen, yang telah membimbing perjalanan akademis saya
4. Semua orang yang telah berkontribusi dalam perjalanan ini

MOTTO

“In life, you either win or learn. When you lose, experience is the reward”

(Nelson Mandela)

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami”

(Al-Ankabut: 69)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Moh. Yusril Maqoshidana

NIM: 222410102064

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: *Sistem Analisis Topik Grup WhatsApp Berbasis Web Menggunakan BERTopic dengan IndoBERTweet dan BIR-CH Clustering*

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Saya juga menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana atau gelar lainnya di mana pun.

Saya bertanggung jawab atas kebenaran dan keorisinalan isi skripsi ini. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiasi, maka saya siap menanggung akibat hukum yang berlaku.

Jember, 01 Juni 2026

Yang menyatakan,

Moh. Yusril Maqoshidana

NIM. 222410102064

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul “*SISTEM ANALISIS TOPIK GRUP WHATSAPP BERBASIS WEB MENGGUNAKAN BERTOPIC DENGAN INDOBERTWEET DAN BIRCH CLUSTERING*” telah diuji dan disetujui oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember pada:

Hari : Minggu

Tanggal : 01 Juni 2026

Tempat : Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember

Pembimbing

Tanda Tangan

1. Pembimbing Utama

Nama : Dr. Brian Rizqi P. D., S.Kom., M.Kom

(.....)

NIP : 199804272024061001

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Khoirunnisa' Afandi, S.Kom., M.Kom

(.....)

NIP : 199412282024062001

2. Penguji Anggota 1

Nama : Dony Bahtera Firmawan, S.Kom., M.Kom

(.....)

NIP : 199711202024061001

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah ... (Jelaskan konteks dan motivasi penelitian Anda di sini, minimal 2-3 kalimat).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ... (Jelaskan masalah utama yang ingin dipecahkan).

Tujuan penelitian ini adalah untuk ... (Jelaskan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian Anda).

Metode penelitian yang digunakan adalah ... (Jelaskan metode penelitian secara ringkas: jenis penelitian, sampel, instrumen, teknik analisis).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ... (Jelaskan temuan utama dari penelitian Anda).

Kesimpulannya adalah ... (Berikan kesimpulan singkat dan implikasi dari penelitian).

Kata Kunci: *Kata Kunci Satu, Kata Kunci Dua, Kata Kunci Tiga*

ABSTRACT

The background of this research is ... (Explain the context and motivation of your research here, at least 2-3 sentences).

The research problem investigated in this study is ... (Explain the main problem to be solved).

The purpose of this research is to ... (Explain the objectives to be achieved from your research).

The research method used is ... (Explain the research method briefly: research type, sample, instruments, analysis techniques).

The research results show that ... (Explain the main findings from your research).

The conclusion is that ... (Provide a brief conclusion and implications of the research).

Keywords: *Kata Kunci Satu, Kata Kunci Dua, Kata Kunci Tiga*

RINGKASAN

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang ... (Jelaskan konteks, motivasi, dan pentingnya penelitian secara lebih detail dibanding abstrak.)

Dalam era ... (Tambahkan konteks temporal dan kontekstual penelitian Anda).

Masalah yang dihadapi adalah ... (Jelaskan masalah penelitian dan mengapa penting untuk diteliti). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk ... (Jelaskan tujuan utama penelitian).

Metode penelitian yang digunakan adalah ... (Jelaskan dengan detail: pendekatan, design, populasi/sampel, instrumen, teknik pengumpulan data, dan analisis data).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ... (Jelaskan hasil utama, temuan penting, dan interpretasi awal).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ... (Berikan kesimpulan yang comprehensive). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ... (Jelaskan kontribusi praktis dan akademis).

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan rahmat yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penelitian yang berjudul “*SISTEM ANALISIS TOPIK GRUP WHATSAPP BERBASIS WEB MENGGUNAKAN BERTOPIC DENGAN INDOBERTWEET DAN BIRCH CLUSTERING*” ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom) pada Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Brian Rizqi Paradisiaca Darnoto, S.Kom., M.Kom selaku Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi
2. Para dosen dan staf Program Studi Informatika yang telah membantu selama proses akademik
3. Keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan moral
4. Rekan-rekan peneliti dan teman-teman yang telah memberikan masukan dan semangat

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dalam penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Jember, 01 Juni 2026

Moh. Yusril Maqoshidana

222410102064

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	i
MOTTO	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Batasan Penelitian	5
2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Landasan Teori	7
2.2.1 Aplikasi WhatsApp	7
2.2.2 Teori Kedua	8
2.3 Kerangka Konseptual	8
3 METODOLOGI PENELITIAN	9
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	9
3.2 Populasi dan Sampel	9
3.2.1 Populasi	9
3.2.2 Sampel	9
3.3 Data Penelitian	10
3.3.1 Jenis dan Sumber Data	10
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data	10

3.4	Prosedur Penelitian	11
3.5	Metode Analisis	11
3.5.1	Analisis Deskriptif	11
3.5.2	Analisis Inferensial	11
3.5.3	Software Analisis	12
4	HASIL DAN PEMBAHASAN	13
4.1	Hasil Penelitian	13
4.1.1	Karakteristik Responden	13
4.1.2	Hasil Analisis Deskriptif	13
4.1.3	Hasil Analisis Inferensial	13
4.2	Pembahasan	14
4.2.1	Interpretasi Hasil Utama	14
4.2.2	Makna Praktis dan Implikasi	14
4.2.3	Keterbatasan Penelitian	14
5	KESIMPULAN DAN SARAN	16
5.1	Kesimpulan	16
5.2	Saran	16
5.2.1	Saran untuk Penelitian Selanjutnya	16
5.2.2	Saran untuk Praktisi dan Pengambil Kebijakan	17
	DAFTAR PUSTAKA	17
A	LAMPIRAN	20
A.1	Lampiran A - Data Mentah	20
A.2	Lampiran B - Instrumen Penelitian	21
A.2.1	Lampiran B.1 - Kuesioner	21
A.3	Lampiran C - Output Analisis Statistik	22
A.4	Lampiran D - Kode Sumber	23
A.5	Lampiran E - Dokumen Pendukung	24

DAFTAR TABEL

2.1	Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
-----	---	---

DAFTAR GAMBAR

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

WhatsApp telah menjadi salah satu aplikasi pesan instan paling populer di dunia, dengan lebih dari 3 miliar pengguna aktif di lebih dari 180 negara (WhatsApp Inc., 2026). Selain digunakan untuk komunikasi personal, fitur grup pada WhatsApp berperan penting sebagai wadah diskusi komunitas, koordinasi tim, pembelajaran daring, serta komunikasi organisasi. Percakapan yang terjadi dalam grup WhatsApp menghasilkan data teks yang sangat potensial untuk dianalisis guna memahami topik diskusi, pola komunikasi, dan dinamika interaksi antaranggota. Namun, seiring meningkatnya volume pesan dalam grup, pengguna sering mengalami kesulitan dalam mengikuti alur percakapan, menemukan informasi penting, maupun memahami topik yang sedang dibahas (Rani et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu menganalisis topik percakapan grup WhatsApp secara otomatis.

Topic modeling sudah banyak digunakan pada penelitian terdahulu untuk menganalisis percakapan grup WhatsApp untuk menghasilkan atau menyimpulkan topik yang paling sesuai dari seluruh dokumen obrolan tersebut, sehingga pengguna dapat memahami secara garis besar apa yang sedang dibicarakan (Retna et al., 2021). *Topic modeling* merupakan teknik fundamental dalam pemrosesan bahasa alami (*natural language processing*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi struktur tematik laten dalam sekumpulan dokumen melalui ekstraksi pola kemunculan kata yang sering muncul bersama dalam konteks yang bermakna di dalam dokumen (Abdelrazek et al., 2023). Kompleksitas analisis percakapan grup WhatsApp semakin meningkat mengingat karakteristik data yang berupa teks pendek, tidak terstruktur, mengandung noise tinggi, disertai fenomena code-mixing yang masif, volume data yang besar, serta dinamika evolusi topik yang berlangsung cepat (Churchill and Singh, 2022; Mohta et al., 2020; Egger and Yu, 2022). Kondisi tersebut

mengakibatkan pemilihan model *topic modeling* yang tepat menjadi faktor krusial dalam menghasilkan kluster topik yang akurat dan koheren.

Penelitian sebelumnya membandingkan beberapa model *topic modeling* seperti LDA, NMF, Top2Vec, dan BERTopic untuk menganalisis data social media Twitter (X) yang banyak mengandung teks pendek, dan menemukan bahwa BERTopic memberikan performa terbaik untuk model berbasis *embedding* (Egger and Yu, 2022). Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa model berbasis *embedding* memiliki masalah dalam menghadapi *outlier* (dokumen bising yang tidak masuk ke kluster manapun). Hal ini karena HDBSCAN sebagai algoritma klasterisasi berbasis kepadatan dalam BERTopic secara inheren mengklasifikasikan dokumen yang tidak memenuhi kriteria stabilitas kluster sebagai *outlier* (Janssens et al., 2025).

Pada penelitian Muhajir et al. (2025), penulis mengusulkan modifikasi BERTopic dengan mengganti model *HDBSCAN* dengan BIRCH untuk mengatasi masalah *outlier* dan menggunakan IndoBERTweet sebagai model *embedding*. Algoritma BIRCH dipilih sebagai metode *clustering* karena kemampuannya membentuk kluster secara dinamis dan menugaskan hampir seluruh dokumen ke dalam kluster yang valid, sehingga mampu menekan proporsi *outlier* hingga 1%–5%, jauh lebih rendah dibandingkan HDBSCAN yang dapat membuang hingga 23%–24% dokumen sebagai data bising pada teks pendek yang bersifat *sparse*. IndoBERTweet dipilih karena model bahasa pra-latih (*pretrained language model*) berskala besar pertama yang dirancang dan dilatih secara khusus untuk menangani dan memproses data X (Twitter) berbahasa Indonesia (Koto et al., 2021). Model ini dibangun melalui pendekatan *domain-adaptive pretraining* dengan fondasi IndoBERT/IndoLEM sebagai model *domain-general* berbahasa Indonesia (Koto et al., 2020, 2021). Pendekatan ini memungkinkan model memahami karakteristik linguistik unik, bahasa sehari-hari, dan kosakata spesifik domain yang umum pada teks pendek berbahasa Indonesia, sehingga menghasilkan contextualized embeddings berkualitas tinggi untuk meningkatkan pemahaman semantik pada percakapan grup WhatsApp (Muhajir et al., 2025). Dengan demikian, kombinasi BIRCH dan IndoBERTweet me-

memiliki landasan metodologis yang kuat untuk digunakan pada analisis topik percakapan WhatsApp yang cenderung berteks pendek, bising, dan tidak terstruktur. BIRCH berperan dalam menekan *outlier* pada data *sparse*, sedangkan IndoBERTweet membantu merepresentasikan konteks bahasa media sosial secara lebih baik dibandingkan model yang hanya dilatih pada korpus formal.

Meskipun penelitian mengenai *topic modeling* pada percakapan grup WhatsApp telah dilakukan sebelumnya (Kharisudin and Masri'an, 2022; Kumar and Naik, 2023; Retna et al., 2021), masih terdapat beberapa *research gap*. Pertama, penggunaan IndoBERTweet sebagai model *embedding* dalam *framework* BERTopic untuk percakapan grup WhatsApp berbahasa Indonesia masih terbatas. Kedua, pemanfaatan BIRCH sebagai pengganti HDBSCAN pada BERTopic belum banyak dieksplorasi, padahal berpotensi meningkatkan stabilitas *clustering* dan mengurangi *outlier*. Ketiga, mayoritas penelitian sebelumnya berfokus pada eksperimen metodologis tanpa menyediakan sistem yang dapat digunakan langsung oleh pengguna akhir.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem analisis topik percakapan grup WhatsApp berbasis *web* dengan fokus pada integrasi IndoBERTweet dan algoritma BIRCH dalam *framework* BERTopic. Sistem ini diharapkan membantu pengguna memahami topik utama percakapan grup secara otomatis tanpa harus membaca seluruh pesan secara manual. Selain memberikan kontribusi akademik pada pengembangan metode *topic modeling* untuk data percakapan berbahasa Indonesia, penelitian ini juga menghasilkan solusi praktis yang dapat dimanfaatkan oleh administrator grup, komunitas, peneliti sosial, maupun pengguna umum melalui antarmuka *web* yang mudah diakses dan informatif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut berikut merupakan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan BERTopic dengan IndoBERTweet dan BIRCH *cluste-*

ring untuk menganalisis topik percakapan grup WhatsApp berbahasa Indonesia?

2. Bagaimana kinerja BERTopic dengan IndoBERTweet dan BIRCH *clustering* dalam menghasilkan representasi semantik teks percakapan grup WhatsApp berbahasa Indonesia?
3. Bagaimana mengimplementasikan sistem analisis topik percakapan grup WhatsApp berbasis *web* menggunakan BERTopic dengan IndoBERTweet dan BIRCH *clustering*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, berikut adalah tinjauan penelitian yang mampu dirumuskan, diantaranya:

1. Menerapkan BERTopic dengan menggunakan model IndoBERTweet sebagai model *embedding* dan algoritma BIRCH sebagai metode *clustering* untuk menganalisis topik percakapan grup WhatsApp berbahasa Indonesia.
2. Menganalisis hasil kinerja metode BERTopic dengan menggunakan model IndoBERTweet dan algoritma BIRCH *clustering* dalam menghasilkan representasi semantik pada teks percakapan grup WhatsApp berbahasa Indonesia.
3. Mengimplementasikan sistem analisis topik percakapan grup WhatsApp berbasis *web* yang memanfaatkan BERTopic dengan IndoBERTweet dan BIRCH *clustering* agar dapat digunakan secara langsung oleh *end-user*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu di bidang *Natural Language Processing* (NLP), khususnya penerapan BERTopic dengan IndoBERTweet dan BIRCH *clustering* untuk analisis topik pada teks percakapan berbahasa Indonesia.

2. Menyediakan sistem berbasis *web* yang mampu menganalisis percakapan grup WhatsApp secara otomatis dan menyajikan hasil dalam bentuk visualisasi topik yang mudah dipahami.
3. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait penerapan *topic modeling* pada data teks pendek dan percakapan informal berbahasa Indonesia.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka ditetapkan beberapa batasan penelitian sebagai berikut:

1. Sistem hanya menganalisis percakapan teks berbahasa Indonesia dari grup WhatsApp, tidak mencakup media gambar, video, audio, maupun dokumen.
2. Data masukan berupa file ekspor chat WhatsApp format .txt atau .zip.
3. Data yang dianalisis memiliki jumlah minimal 2.000 pesan dan rentang riwayat maksimal 1 tahun.
4. Penelitian berfokus pada pemodelan topik dan tidak mencakup analisis sentimen, klasifikasi emosi, maupun prediksi perilaku pengguna.
5. Tahap preprocessing mencakup pembersihan pesan sistem, normalisasi teks, transliterasi emotikon, normalisasi slang word, serta stopword removal menggunakan kamus manual dan Sastrawi.
6. Representasi topik menggunakan BM25 sebagai pengganti c-TF-IDF.
7. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik Topic Diversity, Embedding Density, Intra-topic Similarity, Topic Coherence, serta pengujian fungsional black-box.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1: Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Celah (<i>Gap</i>)	Kontribusi
1	<i>A Topic Modeling Comparison Between LDA, NMF, Top2Vec, and BERTopic to Demystify Twitter Posts</i> (Egger and Yu, 2022) (Jurnal Q1)	Penelitian ini membandingkan BERTopic, NMF, LDA, dan Top2Vec pada data Twitter. BERTopic direkomendasikan untuk pendekatan berbasis <i>embedding</i> , sedangkan NMF menjadi alternatif tradisional yang lebih unggul untuk data media sosial.	Meskipun BERTopic menunjukkan performa yang baik, penggunaan <i>embedding</i> multilingual dan <i>clustering</i> default (HDBSCAN) masih memiliki keterbatasan dalam mengatasi <i>outlier</i> dan meningkatkan stabilitas topik. Belum ada sistem aplikatif yang dikembangkan.	Penelitian ini menggunakan IndoBERTweet sebagai model <i>embedding</i> khusus bahasa Indonesia serta BIRCH sebagai alternatif HDBSCAN untuk meningkatkan stabilitas <i>clustering</i> dan mengurangi <i>outlier</i> . Selain itu, dikembangkan sistem berbasis <i>web</i> untuk analisis percakapan WhatsApp.
2	<i>Integrating IndoBERT and BIRCH in BERTopic for Indonesian short text</i> (Muha-jir et al., 2025) (Jurnal Q2)	Penelitian ini memodifikasi BERTopic dengan IndoBERT, BM25, dan BIRCH dengan dataset dari X, Google Reviews, dan YouTube yang bersifat teks monolog. Berhasil menurunkan <i>outlier</i> secara signifikan serta meningkatkan stabilitas topik pada teks pendek.	Pendekatan ini belum dieksplorasi pada data percakapan grup WhatsApp yang memiliki karakteristik lebih kompleks berupa <i>multi-turn dialogue</i> , evolusi percakapan yang cepat dan volume pesan yang tinggi. Selain itu, penelitian terdahulu belum menyediakan sistem aplikasi bagi pengguna akhir.	Penelitian ini mengimplementasikan BERTopic dengan IndoBERTweet dan BIRCH pada dataset WhatsApp yang diintegrasikan ke dalam sistem analisis interaktif untuk memvisualisasikan dinamika topik secara otomatis.
3	<i>BERTopic Enhanced Bibliometric Insight Into Global South Higher Education</i> (Banerjee and Pan, 2024) (Jurnal Q1)	Penelitian ini menyelidiki keragaman linguistik dan proses dekolonisasi dalam sistem pendidikan tinggi di wilayah Global South menggunakan kerangka kerja empiris tiga tingkat yang menggabungkan Analisis Ko-occurensi Bibliometrik (Bibliometric Co-occurrence Analysis), pemodelan topik LDA, dan pemodelan BERTopic. BERTopic menunjukkan performa lebih baik dibanding LDA dalam koherensi dan jumlah topik yang dihasilkan pada data akademik.	Penelitian tersebut belum mengeksplorasi alternatif algoritma klasterisasi yang dapat meminimalkan <i>outlier</i> sejak awal proses, serta belum menguji efektivitas BERTopic pada bahasa Indonesia dengan karakteristik teks percakapan informal yang memiliki noise tinggi dan fenomena <i>code-mixing</i> . Penelitian tersebut juga belum menyediakan sistem aplikasi bagi pengguna akhir.	Penelitian ini berkontribusi dengan mengganti HDBSCAN menggunakan BIRCH <i>clustering</i> yang mampu mengakomodasi dokumen <i>outlier</i> secara dinamis tanpa penghapusan, sekaligus menggunakan IndoBERTweet sebagai <i>embedding</i> untuk dataset percakapan berbahasa Indonesia yang banyak mengandung kata informal dan <i>code-mixing</i> . Penelitian ini juga menyediakan sistem aplikasi bagi pengguna akhir.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diulas pada tabel 2.1, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah banyak penelitian yang membandingkan berbagai model *topic modeling* untuk analisis teks pendek, hasil penelitian terdahulu

menunjukkan bahwa BERTopic cenderung lebih unggul dibandingkan pendekatan konvensional pada data media sosial dan data akademik, tetapi masih memiliki keterbatasan ketika menggunakan *embedding* multilingual dan algoritma *clustering* bawaan seperti HDBSCAN. Pada sejumlah penelitian tersebut, penggunaan model yang lebih spesifik terhadap bahasa dan domain, seperti IndoBERT, serta algoritma BIRCH sebagai alternatif klusterisasi, terbukti menjanjikan dalam mengurangi *outlier* dan meningkatkan stabilitas topik pada teks pendek. Selain itu, penelitian yang telah diulas belum banyak mengeksplorasi penerapan pipeline BERTopic pada percakapan grup WhatsApp berbahasa Indonesia yang bersifat *multi-turn*, tidak terstruktur, dan kaya *code-mixing*. Di sisi lain, mayoritas penelitian masih berfokus pada evaluasi metodologi tanpa menyediakan sistem aplikasi yang dapat digunakan langsung oleh pengguna akhir untuk menganalisis percakapan mereka sendiri.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Aplikasi WhatsApp

WhatsApp merupakan aplikasi pesan instan yang memungkinkan pengguna berkomunikasi melalui pesan teks, suara, gambar, video, serta fitur grup yang mendukung komunikasi banyak pengguna dalam satu ruang diskusi (Prayogi et al., 2025). Fitur grup memungkinkan pengguna tergabung dalam banyak kelompok sekaligus untuk kepentingan personal, bisnis, maupun keamanan, sehingga volume pesan sering menjadi besar dan tumpang tindih. Kondisi ini membuat percakapan grup bersifat tidak terstruktur, melibatkan banyak partisipan, dan topik pembahasan dapat berubah dengan cepat (Rani et al., 2022). Akibatnya, pengguna sering kesulitan mengikuti arah percakapan secara menyeluruh. Permasalahan inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini, yaitu mengembangkan sistem analisis percakapan grup WhatsApp yang dapat mengidentifikasi dan memetakan topik pembahasan secara otomatis.

Konsep kunci dalam teori ini meliputi:

1. Konsep 1: Penjelasan singkat

2. Konsep 2: Penjelasan singkat

3. Konsep 3: Penjelasan singkat

2.2.2 Teori Kedua

Teori kedua yang relevan adalah ... (Jelaskan teori, konteks, dan aplikasi).

Model atau framework dari teori ini dapat digambarkan sebagai berikut:
... (Jelaskan dengan detail atau gunakan diagram jika diperlukan).

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori-teori di atas, kerangka konseptual penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Variabel Independen: ... (Jelaskan variabel/faktor yang mempengaruhi)

Variabel Dependen: ... (Jelaskan variabel/outcome yang dipengaruhi)

Hubungan antar Variabel: Penelitian ini mengasumsikan bahwa ... (Jelaskan hipotesis atau hubungan kausal yang diteliti).

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian: Penelitian ini dilakukan di [lokasi spesifik], yang merupakan [alasan pemilihan lokasi ini].

Waktu Penelitian: Penelitian ini dilaksanakan selama [durasi], mulai dari [bulan/tahun] hingga [bulan/tahun]. Total waktu penelitian adalah [jumlah bulan] bulan.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah [definisi populasi secara jelas]. Jumlah populasi adalah [jumlah] [satuan], yang tersebar di [lokasi/kategori].

Kriteria inklusi populasi:

- Kriteria inklusi 1
- Kriteria inklusi 2
- Kriteria inklusi 3

Kriteria eksklusi populasi:

- Kriteria eksklusi 1
- Kriteria eksklusi 2

3.2.2 Sampel

Metode Pengambilan Sampel: Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah [metode sampling], yaitu ... (Jelaskan bagaimana sampel dipilih dan alasan memilih metode ini).

Ukuran Sampel: Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus ... atau menggunakan software ...

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sampel minimal adalah [jumlah] responden.

Namun, untuk meningkatkan power dan generalisabilitas, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak [jumlah] [satuan].

3.3 Data Penelitian

3.3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis Data:

- **Data Primer:** Data yang dikumpulkan secara langsung dari responden melalui [metode]
- **Data Sekunder:** Data yang diperoleh dari [sumber], seperti [contoh spesifik]

Sumber Data: Data untuk penelitian ini bersumber dari:

1. Sumber data 1 (jelaskan detail)
2. Sumber data 2 (jelaskan detail)
3. Sumber data 3 (jelaskan detail)

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Metode 1 - [Nama Metode]: ... (Jelaskan bagaimana data dikumpulkan menggunakan metode ini, tools/instrumen yang digunakan).

Instrumen yang digunakan adalah ... (jelaskan kuesioner/observasi sheet/dll), yang terdiri dari ... pertanyaan dengan format ... (pilihan ganda/likert scale/dll).

Validitas dan reliabilitas instrumen telah diuji dengan ... (jelaskan uji validasi).

Metode 2 - [Nama Metode]: ... (Jelaskan metode kedua jika ada).

3.4 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

1. **Tahap Persiapan:** Meliputi ... (Jelaskan kegiatan persiapan: studi literatur, pembuatan instrumen, dll)
2. **Tahap Pelaksanaan:** Meliputi kegiatan pengumpulan data dari responden. Data dikumpulkan selama ... (Jelaskan kronologi pengumpulan data)
3. **Tahap Pengolahan Data:** Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan ... (Jelaskan software atau tools pengolahan data)
4. **Tahap Analisis:** Data dianalisis menggunakan ... (Jelaskan teknik analisis statistik/deskriptif)
5. **Tahap Pelaporan:** Hasil analisis dilaporkan dalam bentuk ... (Jelaskan output: tabel, grafik, dll)

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Deskriptif

Data dievaluasi secara deskriptif menggunakan ... (Mean, median, mode, standar deviasi, atau deskripsi kualitatif).

Hasil deskriptif disajikan dalam bentuk tabel dan diagram untuk menggambarkan karakteristik data yang terkumpul.

3.5.2 Analisis Inferensial

Untuk menguji hipotesis penelitian, digunakan uji statistik ... (Jelaskan: uji T, ANOVA, Chi-square, regresi, dll sesuai jenis data dan asumsi).

Sebelum melakukan uji inferensial, asumsi-asumsi uji telah diverifikasi terlebih dahulu:

- Normalitas data diuji menggunakan ... (Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, dll)
- Homogenitas varians diuji menggunakan ... (Levene's test, dll)
- Asumsi lainnya: ...

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 0.05$.

3.5.3 Software Analisis

Analisis data dilakukan menggunakan software:

- **Software 1:** Untuk [tujuan analisis tertentu]
- **Software 2:** Untuk [tujuan analisis tertentu]

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Karakteristik Responden

Total responden yang ikut serta dalam penelitian ini adalah [jumlah] orang. Karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel ??.

Berdasarkan Tabel ??, dapat dilihat bahwa ... (Jelaskan hasil deskriptif karakteristik responden).

4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif terhadap [variabel utama] menunjukkan bahwa:

[Sub-hasil 1]: ... (Jelaskan dengan detail, sertakan angka/statistik). Mean dari [variabel] adalah [nilai] dengan standar deviasi [nilai].

[Sub-hasil 2]: ... (Jelaskan temuan berikutnya). Distribusi dari [variabel] menunjukkan bahwa ...

Hasil deskriptif secara lengkap dapat dilihat pada Tabel ?? dan Gambar ??.

4.1.3 Hasil Analisis Inferensial

Uji hipotesis dilakukan menggunakan [nama uji statistik]. Sebelum dilakukan uji ini, terlebih dahulu diverifikasi asumsi-asumsi uji:

Uji Normalitas: Hasil uji normalitas menggunakan [test name] menunjukkan bahwa $p\text{-value} = [nilai]$ ($p > 0.05$ / $p < 0.05$). Ini berarti data [berdistribusi normal / tidak berdistribusi normal].

Uji Homogenitas: Hasil uji homogenitas varians menunjukkan bahwa $p\text{-value} = [nilai]$, yang berarti varians data [homogen / tidak homogen].

Setelah asumsi terpenuhi, hasil uji [nama uji] dapat dilihat pada Tabel ??:
Hasil menunjukkan bahwa ... (Jelaskan hasil uji statistik). Karena $p\text{-value} = [nilai]$

dan [$p < 0.05/p > 0.05$], maka dapat disimpulkan bahwa [hipotesis diterima / ditolak].

4.2 Pembahasan

4.2.1 Interpretasi Hasil Utama

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ... (Jelaskan temuan utama dalam konteks penelitian Anda).

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh ? yang menyatakan bahwa ... Namun, penelitian ini juga menemukan perbedaan signifikan dalam ... karena [alasan/penjelasan].

Menurut teori yang dikemukakan oleh ?, fenomena ini dapat dijelaskan melalui ... (Jelaskan menggunakan framework/teori dari Bab 2).

4.2.2 Makna Praktis dan Implikasi

Dari perspektif praktis, hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa ... Implikasi ini penting bagi ... (Jelaskan untuk siapa dan apa manfaatnya).

Beberapa saran implementasi dari temuan ini adalah:

1. Saran implementasi pertama: ...
2. Saran implementasi kedua: ...
3. Saran implementasi ketiga: ...

4.2.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui:

- **Keterbatasan 1:** ... (Jelaskan apa keterbatasannya dan bagaimana dampaknya)
- **Keterbatasan 2:** ...
- **Keterbatasan 3:** ...

Keterbatasan-keterbatasan ini tidak menghilangkan validitas hasil penelitian, namun perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasi dan menggeneralisasi hasil.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Kesimpulan 1 (jawab RMP pertama):** Penelitian ini menunjukkan bahwa ... (Jelaskan jawaban dari rumusan masalah pertama di Bab 1 Section 1.2)
2. **Kesimpulan 2 (jawab RMP kedua):** Temuan utama adalah bahwa ... (Jelaskan jawaban dari rumusan masalah kedua)
3. **Kesimpulan 3 (jawab RMP ketiga):** Hasil analisis menunjukkan bahwa ... (Jelaskan jawaban dari rumusan masalah ketiga, jika ada)
4. **Kontribusi Utama:** Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam ... (Jelaskan bagaimana penelitian ini berkontribusi pada ilmu pengetahuan dan praktik)

Secara keseluruhan, penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi dan menganalisis ... (Ringkas temuan utama dalam 1-2 kalimat yang comprehensive).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

5.2.1 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Saran untuk penelitian di masa depan meliputi:

1. **Eksplorasi Variabel Tambahan:** Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel ... untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang ... (Jelaskan variabel yang belum diteliti dan alasannya)

2. **Perluasan Scope Penelitian:** Penelitian dapat dilakukan dengan ... (Misal: lokasi yang berbeda, sampel yang lebih besar, periode waktu yang lebih panjang) untuk meningkatkan generalisabilitas hasil.
3. **Metode Penelitian Alternatif:** Menggunakan metode ... (mixed-method, longitudinal, q experimental design) untuk mendapatkan insight yang lebih dalam tentang ...
4. **Eksaminasi Mekanisme:** Penelitian lebih lanjut dapat membedah mekanisme yang mendasari ... untuk memahami HAL APA dan MENGAPA (explanatory research).

5.2.2 Saran untuk Praktisi dan Pengambil Kebijakan

Saran untuk implementasi praktis dari penelitian ini adalah:

1. **Rekomendasi 1:** ... (Jelaskan saran konkret untuk organisasi/perusahaan/pemerintah)
2. **Rekomendasi 2:** ... (Jelaskan saran kedua dengan action items yang jelas)
3. **Rekomendasi 3:** ... (Jelaskan saran ketiga dengan fokus pada implementasi)

Implementasi rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat ... (Jelaskan dampak positif yang diharapkan dari implementasi).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelrazek, A., Eid, Y., Gawish, E., Medhat, W., and Hassan, A. (2023). Topic modeling algorithms and applications: A survey. *Information Systems*, 112:102131.
- Banerjee, S. and Pan, A. (2024). From colonial legacies to linguistic inclusion: A bertopic enhanced bibliometric insight into global south higher education. *IEEE Access*, 12:117418–117435.
- Churchill, R. and Singh, L. (2022). The evolution of topic modeling. *ACM Comput. Surv.*, 54(10s).
- Egger, R. and Yu, J. (2022). A topic modeling comparison between lda, nmf, top2vec, and bertopic to demystify twitter posts. *Frontiers in Sociology*, Volume 7 - 2022.
- Janssens, W., Bogaert, M., and van den Poel, D. (2025). A comparative analysis of topic reduction techniques for bertopic. *IEEE Access*, 13:204087–204103.
- Kharisudin, I. and Masri'an, H. (2022). Topic modeling on whatsapp user reviews using latent dirichlet allocation. *Scientific Journal of Informatics*, 9:51–62.
- Koto, F., Lau, J. H., and Baldwin, T. (2021). Indobertweet: A pretrained language model for indonesian twitter with effective domain-specific vocabulary initialization. In *Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2021)*.
- Koto, F., Rahimi, A., Lau, J., and Baldwin, T. (2020). Indolem and indobert: A benchmark dataset and pre-trained language model for indonesian nlp.
- Kumar, R. P. and Naik, N. M. (2023). Whatsapp chat analyzer using machine learning and natural language processing. In *2023 2nd International Conference on Futuristic Technologies (INCOFT)*, pages 1–6.
- Mohta, A., Jain, A., Saluja, A., and Dahiya, S. (2020). Pre-processing and emoji classification of whatsapp chats for sentiment analysis. In *2020 Fourth Inter-*

- national Conference on I-SMAC (IoT in Social, Mobile, Analytics and Cloud) (I-SMAC)*, pages 514–519.
- Muhajir, M., Gunardi, G., Danardono, D., and Rosadi, D. (2025). Integrating indobert and balanced iterative reducing and clustering using hierarchies of bertopic in indonesian short text. *IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI)*, 14:4192.
- Prayogi, A., Novriyenny, N., and Prahmana, I. G. (2025). Dinamika sentimen komunikasi mahasiswa dan dosen dengan pemanfaatan analisis pesan whatsapp akademis menggunakan machine learning. *Repeater: Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan*, 3(2):45–54.
- Rani, S. J., Prabhu, T., and Chellam, J. A. I. (2022). Whatsapp sentiment analysis using r. In *2022 3rd International Conference for Emerging Technology (INCET)*, pages 1–4. IEEE.
- Retna, V. A., Brundha, P., and RajKumar, G. (2021). People’s behaviour analysis in chat message using natural language processing. In *2021 Third International Conference on Intelligent Communication Technologies and Virtual Mobile Networks (ICICV)*, pages 1128–1133.
- WhatsApp Inc. (2026). Tentang whatsapp. Diakses pada 7 Januari 2026.

LAMPIRAN A. LAMPIRAN

A.1 Lampiran A - Data Mentah

Data mentah dari penelitian ini dapat dilihat pada Tabel ?? di bawah ini. Namun, untuk menjaga ukuran dokumen, hanya sample data yang ditampilkan. Data lengkap tersedia pada file `data_raw.csv` yang disertakan.

A.2 Lampiran B - Instrumen Penelitian

A.2.1 Lampiran B.1 - Kuesioner

KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk Pengisian:

- Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat
- Jawab dengan jujur sesuai pendapat Anda
- Tidak ada jawaban yang benar atau salah
- Data Anda dijamin kerahasiaannya

A. DATA DEMOGRAFIS

1. Jenis Kelamin: Laki-laki ☐ Perempuan ☐
2. Usia: ... tahun
3. Pendidikan: ...
4. Pekerjaan: ...

B. PERTANYAAN PENELITIAN

Untuk pertanyaan berikut, berikan jawaban dengan skala 1-5:

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Netral (N)
- 4 = Setuju (S)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

1. Pernyataan pertama: STS ☐ TS ☐ N ☐ S ☐ SS ☐
2. Pernyataan kedua: STS ☐ TS ☐ N ☐ S ☐ SS ☐
3. Pernyataan ketiga: STS ☐ TS ☐ N ☐ S ☐ SS ☐

Terima kasih atas partisipasi Anda

A.3 Lampiran C - Output Analisis Statistik

Output statistik lengkap dari software analisis tersimpan dalam folder `analysis_output`.
Beberapa hasil utama ditampilkan di bawah:

A.4 Lampiran D - Kode Sumber

Kode sumber lengkap tersedia di repository GitHub: <https://github.com/username>

Atau dalam file `source_code.py`, `analysis.R`, dll. yang disertakan.

A.5 Lampiran E - Dokumen Pendukung

Dokumen pendukung berikut disertakan dalam pengumpulan skripsi:

- Surat izin penelitian dari institusi
- Informed consent forms (ICF) yang ditandatangani responden
- Sertifikat ethical clearance (jika ada)
- Bukti publikasi draft di jurnal/conference (jika ada)
- Dokumen lain yang relevan

Dokumen-dokumen ini disimpan dalam folder `supporting_documents/` dan dapat diminta dari penulis jika diperlukan untuk verifikasi atau referensi.